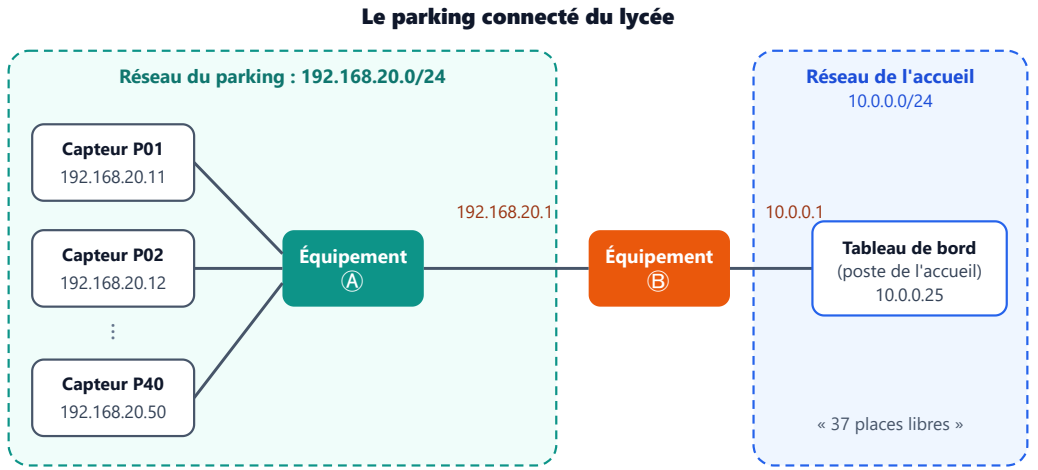
Le parking connecté : constituants d'un réseau, adresses MAC et IP, masque

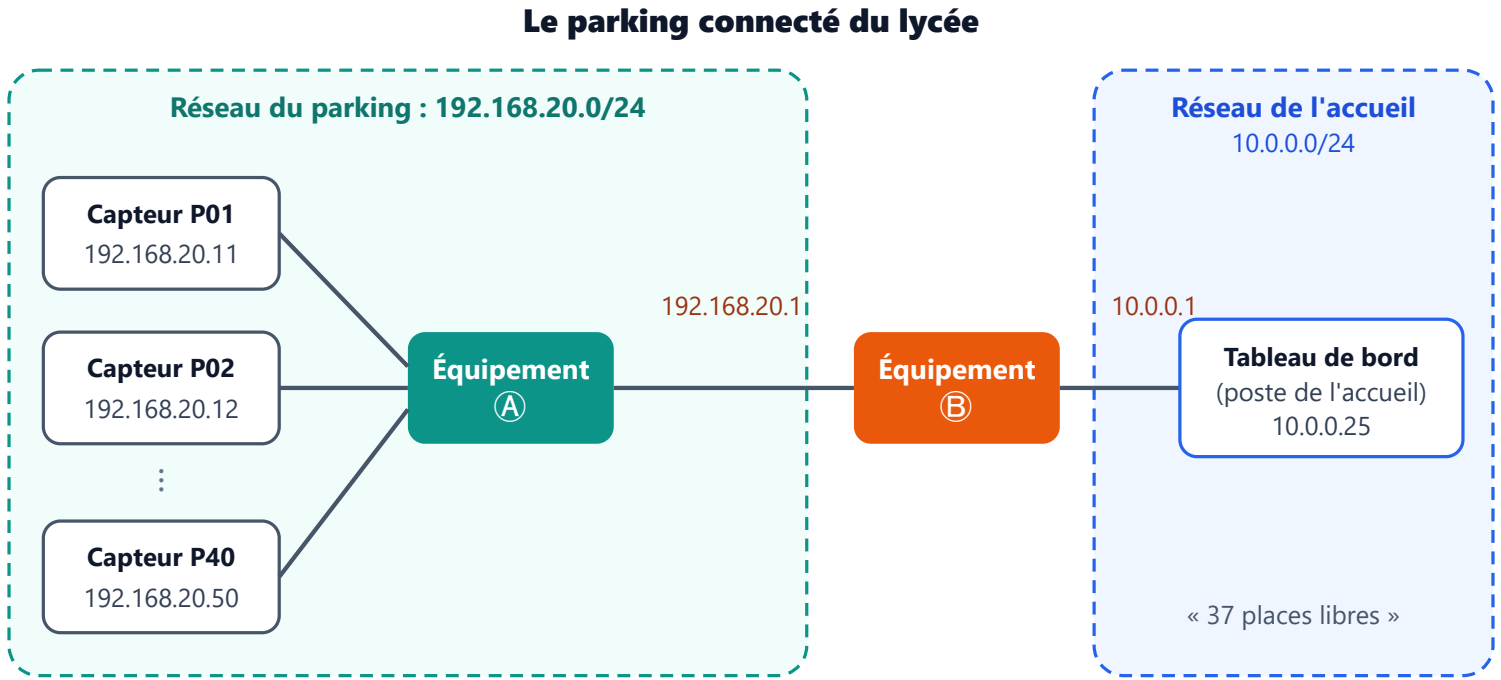
40 places, 40 capteurs, un écran à l'accueil qui affiche « 37 places libres ». Comment les relier ?

- Distinguer le rôle d'un switch et d'un routeur dans un réseau local
- Distinguer l'adresse physique (MAC) et l'adresse logique (IPv4)
- Déterminer si deux machines sont sur le même réseau à l'aide du masque
- Configurer un réseau simulé sur Filius et le tester avec la commande ping



Se poser la question

Le parking connecté du lycée



La région finance un **parking connecté** : un capteur sur chacune des **40 places**, et un écran à l'accueil qui affiche en direct le nombre de places libres. Les capteurs et le poste de l'accueil ne sont pas dans le même réseau.

Activité 1 · individuel

05:00

Échauffement CAN

Trois questions de révision pour l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Le capteur de présence d'une place fournit une tension convertie par un CAN de **8 bits**, de pleine échelle **5 V**. Son quantum vaut environ…

- [ ] 0,625 V
- [ ] 19,5 mV
- [ ] 5 mV

Question 2

Le code `0x80` vaut en décimal…

- [ ] 80
- [ ] 128
- [ ] 256

Question 3

La pleine échelle d'un CAN, c'est…

- [ ] l'étendue de la tension d'entrée qu'il peut convertir
- [ ] le nombre de codes de sortie
- [ ] la plus petite variation détectable

Les constituants d'un réseau local

Switch, routeur, adresses

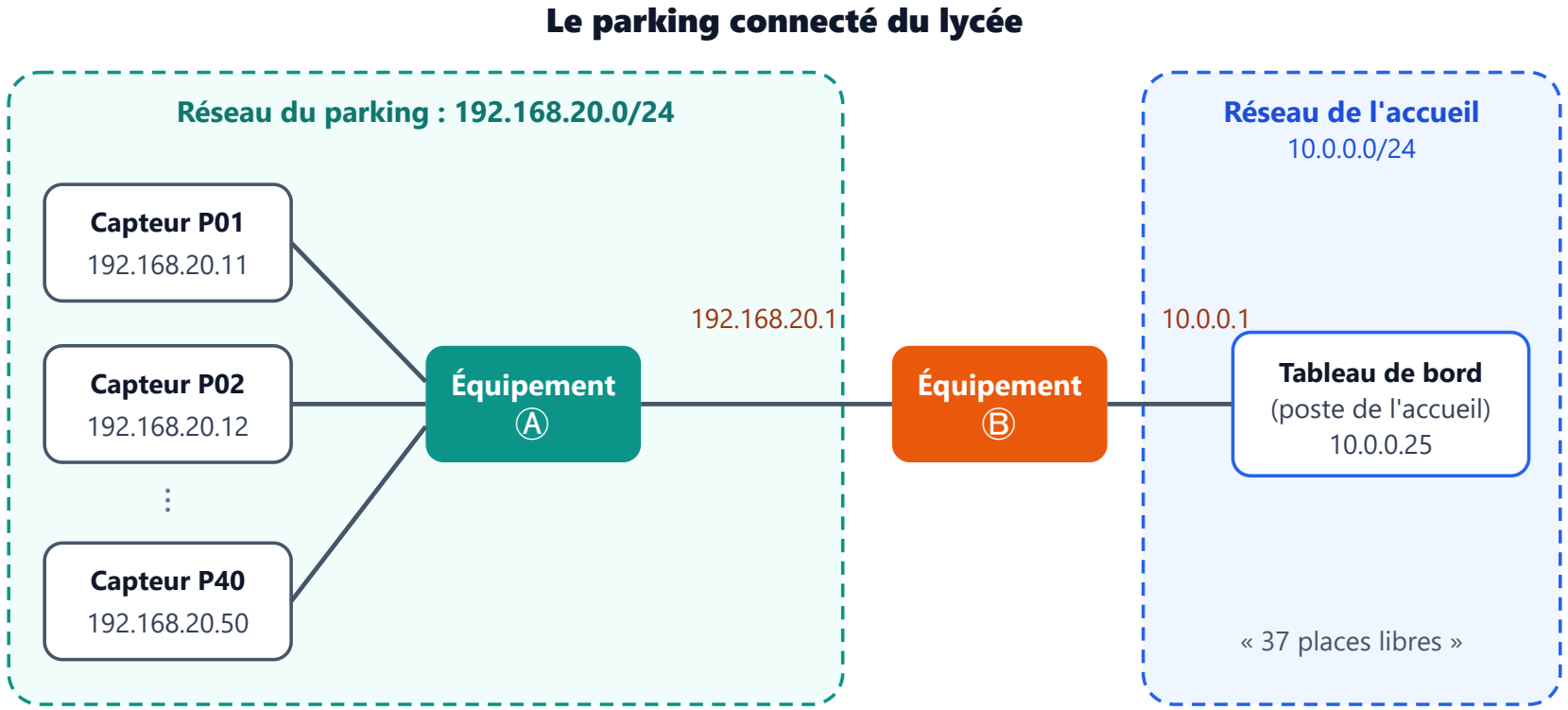
- Chaque appareil a une **carte réseau** avec une **adresse MAC** (physique), gravée en usine : 48 bits, écrits en hexadécimal, par exemple `24:6F:28:A1:3C:05`.
- Le **switch** relie les appareils d'un **même réseau** : il lit l'**adresse MAC** et envoie la trame au bon port.
- Le **routeur** relie des **réseaux différents** : il lit l'**adresse IP** de destination et transmet le paquet vers l'autre réseau.
- L'**adresse IP** (logique) est donnée par l'administrateur ou par un serveur DHCP : elle dépend du **réseau** où se trouve l'appareil.

Activité 2 · en binôme

06:00

Lire le schéma du parking

Utilisez le schéma du parking (diapo d'accroche, reproduit sur la fiche).



Adresse IP et masque

Le masque : quelle partie désigne le réseau ?

- Masque `255.255.255.0`, noté **/24** : les **24 premiers bits** (3 premiers nombres) désignent le **réseau**, les 8 derniers la **machine**.
- **Adresse du réseau** = adresse IP **ET** masque, bit à bit : `192.168.20.37` ET `255.255.255.0` = `192.168.20.0`.
- Dans un /24 : 256 adresses, mais la première (`.0`, le réseau) et la dernière (`.255`, la diffusion) sont réservées → **254 machines**.
- Deux machines du **même réseau** communiquent directement (switch) ; sinon il faut passer par un **routeur** (la passerelle).

Activité 3 · en binôme

07:00

Adresser le parking

Q6. Le réseau du parking est `192.168.20.0/24`. Peut-il accueillir les 40 capteurs, le poste de supervision et le routeur ? Justifiez.

Q7. Un technicien installe le capteur P41 avec l'adresse `192.168.21.41`, masque `255.255.255.0`. Le tableau de bord ne le voit pas. Expliquez pourquoi et proposez une correction.

Simuler le réseau

Activité 4 · en binôme

16:00

Le réseau du parking sur Filius

1. **Mode conception** (marteau) : 4 ordinateurs, 1 switch, des câbles. Double-clic sur chaque ordinateur : **nom**, **adresse IP**, **masque** `255.255.255.0`.
2. **Mode simulation** (triangle vert) : sur Supervision, installez **Ligne de commande**, puis tapez `ping 192.168.20.11`.
3. Passez P03 en `192.168.21.13`, puis, depuis Supervision : `ping 192.168.20.13` et `ping 192.168.21.13`.

Q8. Construisez ce réseau en suivant les étapes 1 et 2. Que répond la commande `ping 192.168.20.11` ? Que prouve-t-elle ?

Q9. Après le changement d'adresse de P03, que donnent les deux ping ? Reliez le résultat à la question 7.

Faire le bilan

À retenir

- L'adresse **MAC** est l'adresse physique de la carte réseau (48 bits) ; l'adresse **IP** est l'adresse logique, qui dépend du réseau (32 bits en IPv4).
- Le **switch** relie les machines d'un même réseau ; le **routeur** relie des réseaux différents.
- Le **masque** indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau : adresse du réseau = adresse IP **ET** masque.
- Deux machines communiquent directement si elles ont la même adresse de **réseau** ; sinon, il faut passer par une passerelle.
- La commande **ping** vérifie qu'une machine répond sur le réseau.

Activité 5 · individuel

04:00

Quiz de sortie

Question 10

Pour relier le réseau du parking au réseau de l'accueil, il faut…

- [ ] un switch
- [ ] un routeur
- [ ] un deuxième capteur

Question 11

`192.168.20.200` et `192.168.20.7`, masque `/24`, sont-elles dans le même réseau ?

- [ ] oui
- [ ] non

Question 12

L'adresse `192.168.20.255` peut-elle être donnée à un capteur dans ce réseau ?

- [ ] oui
- [ ] non